

5 Параметрирование

5.1 Меню параметров

Параметры со связанными функциями собраны в меню для структурирования набора параметров, сохраняемых в блоках. Таким образом, меню представляет выборку из полной поставки параметров блока.

Существует возможность для одного параметра принадлежать нескольким меню. Таблица параметров указывает, каким индивидуальным меню принадлежит параметр. Каждому меню соответствует номер, через который производится его назначение.

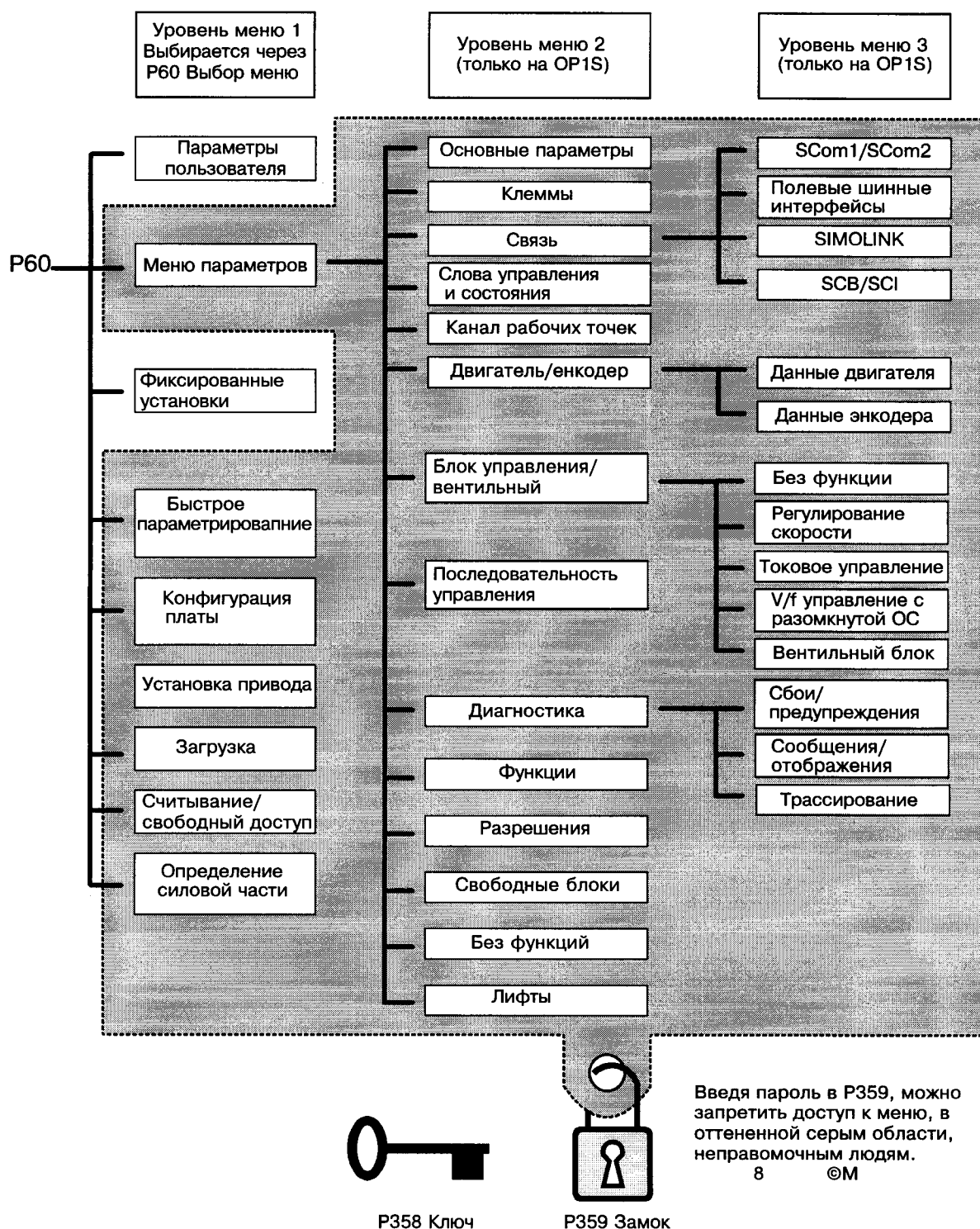


Рис. 5-1 Меню параметров

Уровни меню

Меню параметров имеет несколько уровней меню. Первый уровень содержит главное меню. Для ввода параметров доступны все источники (PMU, OP1S, SIMOVIS, интерфейсы полевых шин). Главные меню выбираются в параметре P60 "Выбор меню".

Примеры:

P060 = 0 выбрано меню "Параметры пользователя"

P060 = 1 выбрано "Меню параметров"

...

P060 = 8 выбрано меню "Определение силовой части"

Уровни Меню 2 и 3 дают возможность набору параметров быть более широко структурированным. Они используются для параметрирования блоков с панелью управления оператора OP1S.

Главные меню

P060	Menu	Описание
0	Параметры пользователя	· Свободно конфигурируемое меню
1	Меню параметров	· Содержит полный набор параметров · При использовании панели управления OP1S, достигается более широкая структура функций.
2	Фиксированные установки	· Используется для выполнения сброса параметров на заводские или пользовательские установки.
3	Быстрое параметрирование	· Используется для быстрого параметрирования с модулями параметров. · При выборе, блок переключается в состояние 5 "Установка привода"
4	Конфигурация платы	· Используется для конфигурирования опционных плат. · При выборе, блок включается в состояние 4 "Конфигурация платы".
5	Установка привода	· Используется для подробной установки важных параметров двигателя, энкодера и управления. · При выборе, блок переключается в состояние 5 "Установка привода".
6	Загрузка	· Используется для загрузки параметров с OP1S, PC или контроллера · При выборе, блок переключается в состояние 21 "Загрузка"
7	Считывание/свободный доступ	· Содержит полную установку параметров и используется для свободного доступа ко всем параметрам без ограничения в меню. · Позволяет считывать все параметры через OP1S, PC или контроллер.
8	Определение силовой части	· Используется для определения силовой части (необходимо для блоков типа Compact и шасси) · При выборе, блок переключается в состояние 0 "Определение силовой части"

Таблица 5-1 Главные меню

Параметры пользователя

В принципе, параметры в меню назначаются твердо. Однако, меню "Параметры пользователя" имеет специальный статус. Параметры, назначенные в это меню не фиксированные, и могут быть заменены. Вы таким образом в этом меню способны собрать параметры, требуемые для вашего приложения и структурировать их согласно вашим потребностям.

Параметры, которые включаются в меню "Параметры пользователя", выбираются в параметре P360 (Выбор Парам. польз.). Этот параметр индексирован и разрешает ввод 100 номеров параметров. Последовательность, в которой вводятся номера параметров также, определяет последовательность, в которой они появляются в меню "Параметры пользователя". Если в меню должны быть включены параметры с номерами большими чем 999, то они должны быть введены в обычном обозначении для OP1S (заменяя буквы числами).

Пример:

Параметрирование P360	Помещены в меню "Параметры пользователя":
P360.1 = 053	P053 Параметр доступа (содержится всегда)
P360.2 = 060	P060 Выбор меню (содержится всегда)
P360.3 = 462	P462 Время разгона
P360.4 = 464	P464 Время замедления
P360.5 = 235	P235 n-Reg Gain1
P360.6 = 240	P240 n-Reg Time
P360.7 = 2306	U306 Timer5 Time_s

Таблица 5-2 Пример: Параметрирование меню пользователя

Замок и ключ

Чтобы предотвратить нежелательное параметрирование блоков и защитить ваши know-how, сохраненные в параметрировании, есть возможность ограничить доступ к параметрам, определяя ваши собственные пароли в параметрах:

- ♦ P358 ключ и
- ♦ P359 замок.

Если P358 и P359 не имеют одинакового параметрирования, то только меню "Параметры пользователя" и "Фиксированные установки" могут быть выбраны в параметре P60 (Выбор меню). Это означает, что только параметры разрешенные в меню "Параметры пользователя" и параметры меню "Фиксированные установки" доступны для оператора. Эти ограничения отменяются снова только, если параметры P358 и P359 имеют ту же самую установку.

Для использования механизма замка и ключа Вы должны действовать следующим образом:

1. Введите параметр ключа P358 в меню "Параметры пользователя" (P360.x = 358).
2. Запрограммируйте параметр замка P359 в обоих индексах с Вашим определенным паролем.

3. Выйдите из меню "Параметры пользователя".

В зависимости от установки параметра ключа P358 (такой же или отличный от P359), Вы можете сейчас оставить меню "Параметры пользователя" и перейти или не перейти к дальнейшему параметрированию (Исключение: меню "Фиксированные установки").

Примеры:

		Результат
Замок P359.1 = 0 P359.2 = 0 (Заводские установки)	Ключ P358.1 = 0 P358.2 = 0 (Заводские установки)	Если замок и ключ имеют одну и ту же установку параметра, то все меню доступны.
P359.1 = 12345 P359.2 = 54321	P358.1 = 0 P358.2 = 0	Замок и ключ имеют разные установки, и доступны только меню "Параметры пользователя" и "Фиксированные установки".
5-3.2 = 54321	P358.1 = 12345 P358.2 = 54321	Замок и ключ имеют одинаковые установки и все параметры доступны.

Таблица 5-3 Примеры использования механизма замка и ключа.

Примечание

Если Вы забыли или потеряли пароль, то доступ ко всем параметрам может быть восстановлен только путем выполнения возврата параметров на заводские установки в меню "Фиксированные установки".

5.2 Изменяемость параметров

Сохраненные в блоках параметры могут изменяться только при определенных условиях. До того как параметры смогут быть изменены, должны быть удовлетворены следующие предварительные условия:

Предварительные условия	Замечания
Должна быть выбрана установка функциональный данных, установка данных двигателя или BICO параметров (идентифицированы прописными буквами в номере параметра)	Параметры визуализации (идентифицированы строчными символами в номере параметра) не могут быть изменены.
Доступ к параметрам должен предоставляться для источника, из которого параметры должны быть изменены.	Разрешение производится через P053 "Доступ к параметрам"
Должно быть выбрано меню в котором содержатся изменяемые параметры.	Для каждого параметра назначение меню указано в списке параметров .
Блок должен быть в состоянии, при котором разрешается изменение параметров.	Состояния, в которых возможно изменение параметров, определены в списке параметров.

Таблица 5-4Предварительные условия для возможности изменения параметров

ПРИМЕЧАНИЕ Текущее состояние блока можно опросить в параметре r001.

Примеры:

Состояние (r001)	P053	Result
"Готовность к ВКЛ (ON)" (09)	2	P222 Src n(act) может быть изменен только через PMU
"Готовность к ВКЛ (ON)" (09)	6	P222 Src n(act) может быть изменен через PMU и SCom1 (напр. OP1S)
"Управление" (14)	6	P222 Src n(act) не может быть изменен из-за состояния привода

Таблица 5-5 Влияние состояния привода (r001) и доступа к параметрам (P053) на возможность изменения параметра

5.3 Ввод параметров через PMU

Параметрирующий модуль PMU допускает параметрирование, управление оператора и визуализацию преобразователей и инверторов непосредственно на самом блоке. Он является неотъемлемой частью основных блоков. Он имеет четырехразрядный семисегментный индикатор и несколько клавиш.

PMU предпочтительно используется для параметрирования простых приложений, требующих небольшое число параметров установки, и для быстрого параметрирования.

Клавиша	Назначение	Функция
	ON клавиша	- Для подачи питания на привод (разрешая запуск двигателя). - При сбое: Для возврата к отображению сбоя.
	OFF клавиша	Для отключения питания от привода посредством OFF1, OFF2 или OFF3 (P554 - 560) в зависимости от параметрирования.
	Клавиша реверса	Для реверсирования направления вращения привода. Функция должна быть разрешена P571 и P572.
	Клавиша переключения	- Для переключения между номером, индексом и значением параметра с последовательным отображением (команда становится эффективной когда клавиша отпущена). - При отображении сбоя: Для подтверждения сбоя.
	Клавиша увеличения	Для увеличения отображаемого значения: - Краткое нажатие = увеличение на один шаг - Длительное нажатие = быстрое увеличение
	Клавиша уменьшения	Для уменьшения отображаемого значения: - Краткое нажатие = уменьшение на один шаг - Длительное нажатие = быстрое уменьшение
 + 	Удерживая клавишу переключения, нажать и отпустить клавишу увеличения	- Если уровень номера параметра активен: Для перехода назад и вперед между последним выбранным номером параметра и операционным дисплеем (r000). - Если активно отображение сбоя: Для переключения на уровень номеров параметров. - Если активен уровень значений параметров: Для сдвига отображенного значения на одну цифру вправо, если значение параметра не может быть отображено 4-мя числами (моргает левый знак если далее слева имеются некоторые невидимые знаки).
 + 	Удерживая клавишу переключения, нажать и отпустить клавишу уменьшения	- Если уровень номера параметра активен: Для прямого перехода к операционному дисплею (r000) - Если активен уровень значений параметров: Для сдвига отображенного значения на одну цифру влево, если значение параметра не может быть отображено 4-мя числами (моргает правый знак если далее справа имеются некоторые невидимые знаки).

Таблица 5-6 Элементы оперативного управления на PMU

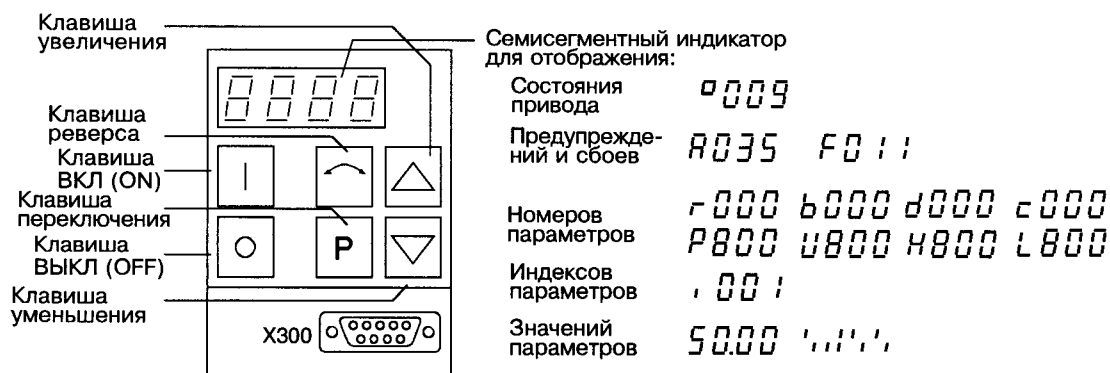


Рис. 5-2 Блок параметрирования PMU

Клaviша переключения (клавiiша P)

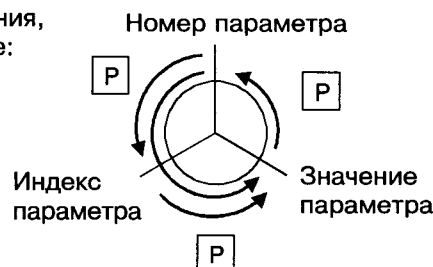
Так как PMU имеет только четырехзначный семисегментный индикатор, то 3 элемента описания параметра

- ♦ Номер параметра,
- ♦ Индекс параметра (если параметр индексирован) и
- ♦ Значение параметра

не могут быть отображены в одно и тоже время. По этой причине, переключение между отдельными элементами описания можно произвести при нажатии клавиши переключения. После выбора желаемого уровня, может быть произведена настройка клавишами увеличения или уменьшения.

При помощи клавиши переключения, Вы можете сделать переключение:

- от номера параметра к индексу параметра
- от индекса параметра к значению параметра
- от значения параметра к номеру параметра



Если параметр не индексирован, Вы можете перейти непосредственно к значению параметра.

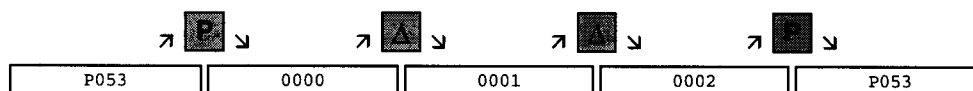
ПРИМЕЧАНИЕ

Если Вы изменяете значение параметра, то это изменение в основном становится эффективным немедленно. И только в случае подтверждаемых параметров (отмечено в списке параметров звездочкой "*"), эти изменения не станут эффективными, пока Вы не произведете переключение от значения параметра к номеру параметра.

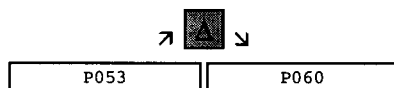
Изменения параметров сделанные через PMU, всегда безопасно сохраняются в EEPROM (защищенны в случае сбоя питания) как только клавиша переключения была нажата.

Пример Следующий пример показывает отдельные шаги оператора для проведения сброса параметров на заводские установки через PMU.

Установите P053 в 0002 и обеспечьте доступ к параметрам через PMU



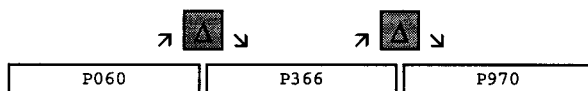
Выберите P060



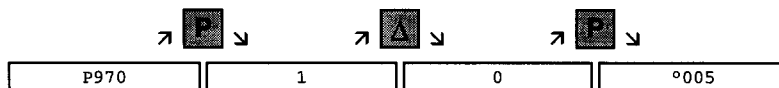
Установите P060 в 0002 и выберите меню "Фиксированные установки"



Выберите P970



Установите P970 в 0000 и запустите сброс параметров



5.4 Ввод параметров через OP1S

5.4.1 Общая информация

Панель управления оператора (OP1S) - опционное устройство ввода-вывода, которое может использоваться для параметрирования и запуска блоков. Матричный текстовый дисплей очень облегчают параметрирование.

OP1S имеет энергонезависимую память и может постоянно сохранять полные наборы параметров. Поэтому он может использоваться для архивирования наборов параметров, но сначала наборы параметра должны быть прочитаны (считаны) с блоков. Сохраненные наборы параметров могут также быть перемещены (загружены) в другие блоки.

OP1S и блок для управления связываются друг с другом через последовательный интерфейс (RS485), используя USS протокол. Во время связи, OP1S принимает функцию ведущего, в то время как подключенный блок, функцию ведомого.

OP1S может использоваться при скоростях передачи 9.6 kBd и 19.2 kBd, и способен связываться с до 32 ведомыми (адреса от 0 до 31). Поэтому он может использоваться для связи от точки к точке (например во время начального параметрирования) или в пределах конфигурации шины.

Матричные текстовые дисплеи могут показывать на одном из пяти различных языков (Немецком, Английском, Испанском, Французском, Итальянском). Язык выбирается путем установки соответствующего параметра при запросе ведомого.

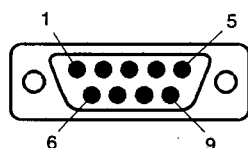
Номера заказов

Компоненты	Номер заказа
OP1	6SE7090-0XX84-2FK0
Соединительный кабель 3 м	6SX7010-0AB03
Соединительный кабель 5 м	6SX7010-0AB05
Адаптер для установки на дверь шкафа вкл. кабель 5 м	6SX7010-0AA00



Рис. 5-3 Внешний вид OP1S

Подключения OP1S



Конт.	Обозначение	Назначение	Диапазон
1			
2			
3	RS485 P	Данные через интерфейс RS485	
4			
5	N5V	Земля	
6	P5V	5 В доп. источник питания	±5%, 200 mA
7			
8	RS485 N	Данные через интерфейс RS485	
9		Относительный потенциал	

Таблица 5-7 Подключения OP1S

5.4.2 Подключение, запуск

5.4.2.1 Подключение

OP1S может подключаться к блоку следующими путями:

- ◆ Подключение через 3 м или 5 м кабель (например как ручной прибор ввода данных для запуска)
- ◆ Подключение через кабель и адаптер для установки на дверцу шкафа
- ◆ Установка в блоки MASTERDRIVES Compact (для связи от точки к точке или конфигурации шины)

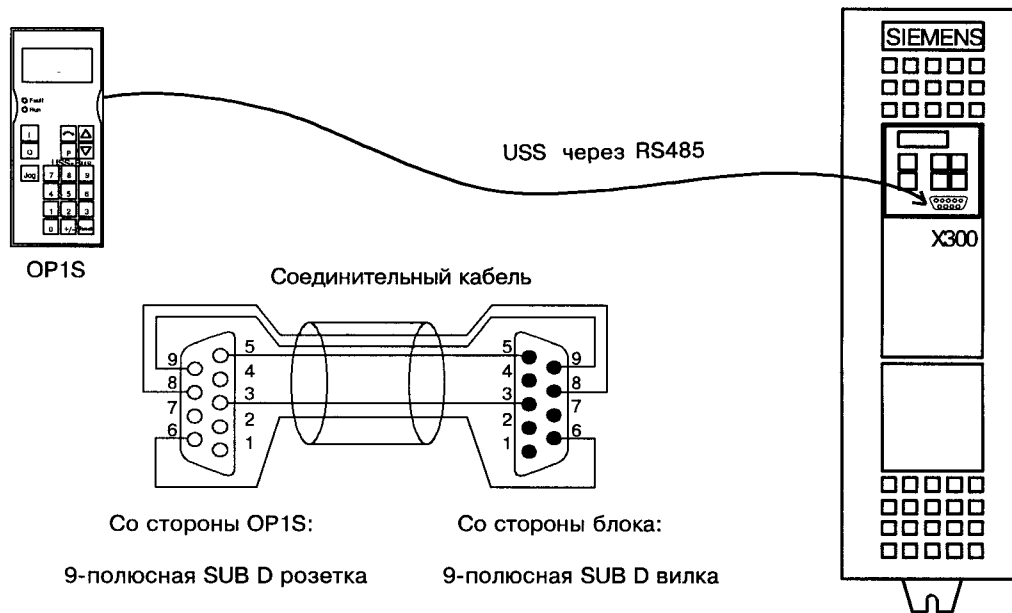


Рис. 5-4 Непосредственно подключенный к блоку OP1S

Установка в блоки типа Compact и шасси

Осторожно проникните через предварительно отштампованные отверстия для винтов фиксации в лицевой панели блоков Compact. Установите OP1S на Sub D розетку X300 и плотно его прикрутите двумя винтами (M5 x 10, монтажный набор) изнутри лицевой панели.

5.4.2.2 Запуск

После включения источник питания блока с подключенным OP1S, или после того, как OP1S был подключен к работающему блоку, имеется стадия запуска.

ПРИМЕЧАНИЕ OP1S не должен вставляться в Sub D розетку, если параллельный ему интерфейс SCom1, уже используется в другом месте, например для шинного управления от ведущего контроллера SIMATIC.

ПРИМЕЧАНИЕ В состоянии поставки или после сброса параметров на заводские установки с собственной панели управления блока, связь от точки к точке может быть установлена с OP1S без каких либо предварительных мер.

Когда запускается шинная система, то сначала ведомые должны быть индивидуально сконфигурированы с OP1S. С этой целью разъемы шинного кабеля должны быть удалены (см. раздел "Шинное управление").

Во время фазы запуска, на первой линейке дисплея выводится текст "Search slave (Поиск ведомого)", затем "Slave found (Найденный ведомый)" и его номер, а также установленная скорость передачи.

```
Slave found
Address: [00]
Baudrate: [6]
```

Пример отображения после фазы запуска (6 соответствует 9.6 kBd)

Спустя приблизительно 4 сек, отображение изменится на

```
SIEMENS
MASTERDRIVES VC
6SE7016-1EA61
SW:V3.0 OP:V2T20
```

Пример того, что будет отображаться после нахождения адреса ведомого

Спустя еще 2 сек произойдет переключение на операционный дисплей. Если не возможно поддерживать связь с ведомым, то появится сообщение об ошибке "Error: Configuration not ok (Ошибка: Не правильная конфигурация)". Приблизительно через 2 сек, будет сделан запрос для новой конфигурации.

```
New config?
#yes
no
```

Отображение сообщения об ошибке, когда связь не возможна

Если нажимается клавиша "P", подключенный блок реконфигурируется, т. е. параметры интерфейса устанавливаются в стандартные значения.

Номер PKW (P702): 127

Номера PZDs (P703): 2 - 4

Время сбоя телеграммы (P704): 0 мсек

Если связь с ведомым остается невозможной, то причины могут быть в следующем:

- ◆ Неисправность кабеля или его подключения
- ◆ Шина работает с двумя или более ведомыми с одинаковыми шинными адресами (смотри раздел "Шинное управление")
- ◆ Скорость передачи, установленная в ведомом не 9.6 или 19.2 kBd

В последнем случае появится сообщение об ошибке "Error: No slave found (Ошибка: Ведомый не найден)".

Затем должен быть использован собственный пульт управления на блоке для установки параметра P701 (скорость передачи) в 6 (9.6 kBd) или 7 (19.2 kBd) или для сброса параметров на заводские установки.

5.4.3 Оперативное управление

5.4.3.1 Элементы оперативного управления

Клавиша	Значение	Функция
	Клавиша ВКЛ	Для запитывания привода (разрешает управление двигателем). Функция должна быть разрешена в P554.
	Клавиша ВЫКЛ	Для отключения привода посредством OFF1, OFF2 или OFF3. Эта функция должна быть введена в P554 - P560.
	Клавиша проталкивания	Для проталкивания с рабочей проталкивания 1 (эффективна только когда блок находится в состоянии "Готовность к запуску"). Эта функция должна быть введена в P568.
	Клавиша реверса	Для реверса направления вращения привода. Эта функция должна быть введена в P571 и P572.
	Клавиша переключения	- Для переключения уровней меню и переключения между номером, индексом и значением параметра с последовательным отображением. Текущий уровень отображается позицией курсора на LCD индикаторе (ввод команды происходит при отпускании клавиши). - Для проведения числового ввода.
	Клавиша сброса	- Для выхода из уровней меню - Если активно отображение сбоя: Для подтверждения сбоя. Эта функция должна быть введена в P565.
	Клавиша увеличения	- Для увеличения отображаемого значения - Краткое нажатие = увеличение на один шаг - Длительное нажатие = быстрое увеличение - Если задействован мотор потенциометр, то это повышает рабочую точку. Эта функция должна быть введена в P573.
	Клавиша уменьшения	- Для уменьшения отображаемого значения: - Краткое нажатие = уменьшение на один шаг - Длительное нажатие = быстрое уменьшение - Если задействован мотор потенциометр, то это понижает рабочую точку. Эта функция должна быть введена в P574.
	Клавиша знака	Для изменения знака, дает возможность ввода отрицательных значений
 - 	Цифровые клавиши	Цифровой ввод

5.4.3.2 Отображение управления

После запуска OP1S, появятся следующие отображения управления:

```

0.0A 0V 00
# 0.00 min-1
* 0.00 min-1
Ready.

```

Пример отображения управления в состоянии "Ready (Готов)"

Значения, показанные в отображении управления (за исключением номера ведомого на первой линии справа), могут быть определены посредством параметрирования:

- 1^я линия, слева (P0049.001) в примере "Выходной ток"
- 1^я линия, справа (P0049.002) в примере "Напряжение в DC звене"
- 2^я линия, действующее значение (P0049.003) в примере "Действующая скорость" (параметр только для визуализации)
- 3^я линия, рабочая точка (P0049.004) в примере "Рабочая точка скорости"
- 4^я линия (P0049.005) в примере "Состояние управления"

При отображении управления, действующие значения помечаются "#", а рабочие точки "*".

Дополнительно к отображению управления на дисплее пульта, красным и зеленым LED индикаторами указываются следующие состояние управления:

	Мигание	Непрерывное
красный LED	Предупреждение	Сбой
зеленый LED	Готовность к ВКЛ	Управление

Таблица 5-8 Отображения управления

5.4.3.3 Основное меню

При нажатии клавиши "P", производится замена отображения управления на основное меню.



0.0 A 0 V 00	VectorControl
# 0.00 min-1	*Menu Selection
* 0.00 min-1	OP: Upread
Ready.	OP: Download

Отображение основного меню

Основное меню одинаково для всех блоков. Из него можно выбрать следующее:

- ♦ Выбор меню
- ♦ OP: Считывание
- ♦ OP: Загрузка
- ♦ Удаление данных
- ♦ Смена ведомого
- ♦ Конфигурирование ведомого
- ♦ ID ведомого

Поскольку все линии не могут быть показаны одновременно, то есть возможность листать при необходимости отображения клавишами "Уменьшение" и "Увеличение".



VectorControl
*Menu Selection
OP: Upread
OP: Download

VectorControl
*Menu Selection
#OP: Upread
OP: Download

VectorControl
*Menu Selection
OP: Upread
#OP: Download

VectorControl
OP: Upread
OP: Download
#Delete data

VectorControl
OP: Download
Delete data
#Change slave

и так далее

Пример переключения от одной линии к другой

На текущую активную функцию указывает символом "*", а на выбранную функцию символ "#". После нажатия клавиши "P", соответствующий символ переходит к выбранной функции. Клавиша "Reset (Сброс)" возвращает в отображение управления.

5.4.3.4 ID ведомого

При помощи функции "ID ведомого", пользователь может запросить информацию о подключенном ведомом. ID ведомого состоит, например, из следующих линий:

MASTERDRIVES VC

6SE7016-1EA61

2.2 kW

V3.0

15.02.1998

При запуске из основного меню, функция "ID ведомого" выбирается клавишами "Увеличение" или "Уменьшение" и активируется нажатием "P". Поскольку все линии не могут быть показаны одновременно, то при необходимости есть возможность прокрутки отображения клавишами "Уменьшение" и "Увеличение". В дополнение, номер ведомого показывается в верхней правой части дисплея.

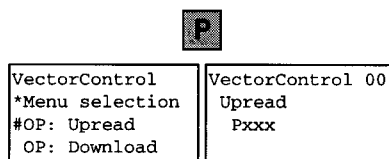
				
VectorControl Change slave Config. slave #Slave ID	VectorControl 00 Slave ID MASTERDRIVES VC	VectorControl 00 Slave ID 6SE7016-1EA61	VectorControl 00 Slave ID 6SE7016-1EA61	VectorControl 00 Slave ID 2.2 kW

и так далее

Пример ID ведомого

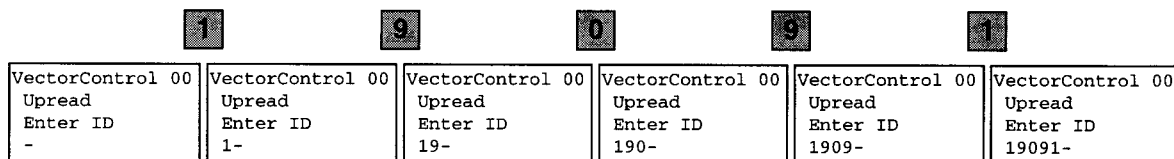
5.4.3.5 OP: Считывание

При помощи функции "OP: Считывание", параметры подключенного ведомого могут быть считаны и сохранены во внутренней флэш памяти OP1S. Параметры вставленной опционной технологической платы (например T100, T300) во внимание не принимаются. Для этого требуется программа SIMOVIS. Функция "OP : Считывание" выбирается клавишами "Увеличение" или "Уменьшение" из основного меню и запускается клавишей "P". Если имеющаяся память недостаточна, процедура прерывается с соответствующим сообщением об ошибках. В течение считывания, OP1S указывает текущие считываемые параметры. Кроме того, номер ведомого показывается в правой верхней части дисплея.



Пример: Выбор и запуск процедуры "Считывание"

При нажатии "Reset (Сброс)", процедура может быть прервана в любое время. Если процедура считывания завершена полностью, то пользователю необходимо ввести ID с максимум 12 символами для сохраняемого набора параметров. Эта идентификация, например, может состоять из даты и двух различных номеров. Этот ввод осуществляется цифровой клавиатурой. Клавишей "Уменьшение" введенные числа могут быть удалены.



и так далее

Пример ввода ID

При нажатии "P", появляется сообщение "Upread ok (Считывание успешно)" и отображение изменяется на основное меню.

5.4.3.6 OP: Загрузка

При помощи функции "OP: Загрузка", набор параметров сохраненных в OP1S может быть переписан в подключенный ведомый. Параметры вставленной опционной технологической платы (например T100, T300) не принимаются в счет. Для этого требуется программа SIMOVIS. Функция "OP: Загрузка" выбирается из основного меню клавишами "Уменьшение" или "Увеличение" и запускается клавишей "P".

P	
VectorControl *Menu selection OP: Upread #OP: Download	Download *1909199701 MASTERDRIVES VC

Пример: Выбор и активация функции "Загрузка"

Один из сохраненных наборов параметров в OP1S сейчас должен быть выбран клавишами "Уменьшение" или "Увеличение" (отображается во второй линейке). Выбранный ID подтверждается "P". ID ведомого может отображаться клавишами "Уменьшение" или "Увеличение" (смотри раздел "ID ведомого"). Затем "P" запускается процедура "Загрузка". Во время загрузки, OP1S отображает текущие записываемые параметры.

P		P
Download *1909199701 MASTERDRIVES VC	Download *1909199701 MASTERDRIVES VC	VectorControl 00 Download Pxxx

Пример: Подтверждение ID и запуск процедуры "Загрузка"

Клавишей "Reset (Сброс)" процедура может быть прервана в любое время. Если загрузка была завершена полностью, появляется сообщение "Download ok (Загрузка успешна)" и отображение возвращается в основное меню.

После того, как был выбран набор данных, который будет загружаться, и если идентификация сохраненной программной версии не соответствует программной версией блока, то приблизительно через 2 секунды появляется сообщение об ошибке. При этом оператор может прекратить загрузку.

P		P	2s
Download *1909199701 MASTERDRIVES VC	Download *1909199701 MASTERDRIVES VC	Error: Different IDs	VectorControl 00 Stop download? #yes no

Yes (Да): Процедура "Загрузка" прерывается.

No (Нет): Процедура "Загрузка" выполняется.

5.4.3.7 Удаление данных

При помощи функции "Удаление данных", пользователь может удалить сохраненные в OP1S наборы параметров, таким образом, например, создавая пространство для новых установок параметров. Функция "Удаление данных" выбирается из основного меню клавишами "Уменьшение" или "Увеличение" и активируется клавишей "P".



VectorControl	Delete data
OP: Upread	*1909199701
OP: Download	MASTERDRIVES VC
#Delete data	

Пример: Выбор и активация функции "Удаление данных"

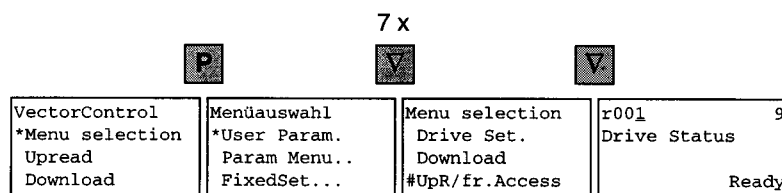
Один из сохраненных в OP1S наборов параметров должен быть выбран клавишами "Уменьшение" или "Увеличение" (отображаемый во второй линейке). Клавишей "P" подтверждается выбранный ID. ID ведомого может быть отображен клавишами "Уменьшение" или "Увеличение" (Смотри раздел "ID ведомого"). Процедура "Удаление данных" может быть запущена клавишей "P". После ее завершения, появляется сообщение "Данные удалены" и отображение возвращается в основное меню.

5.4.3.8 Выбор меню

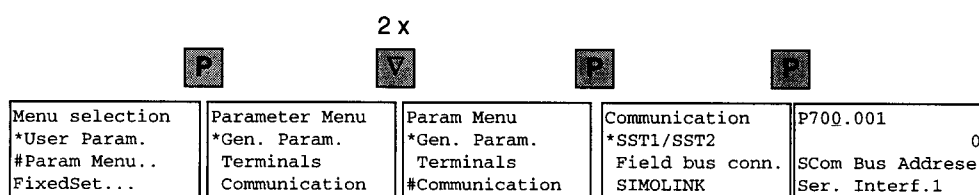
Фактическое параметрирование и запуск подключенного ведомого выполняется посредством функции "Выбор меню". Функция "Выбор меню" выбирается клавишами "Уменьшение" или "Увеличение" и запускается из основного меню. Нажав "P", отображается определенное блоком подменю с возможностью следующего выбора:

- ◆ User Param. (Параметры пользователя)
- ◆ Param Menu.. (Меню параметров)
- ◆ FixedSet... (Фиксированные установки)
- ◆ Quick Param... (Быстрое параметрирование)
- ◆ Board Conf. (Конфигурация платы)
- ◆ Drive Set (Установка привода)
- ◆ Download (Загрузка)
- ◆ UpR/fr.Access (Считывание / Свободный доступ)
- ◆ Power Def. (Определение силовой части)

Две или более точек после этих пунктов подразумевают, что имеется дальнейший уровень подменю. Если выбрано "Меню параметров ..", то возможен доступ ко всем параметрам через соответствующие структурные подменю. Если выбран "UpR/fr. Access", то получается прямой доступ к уровню параметров.



Пример: Выбор уровня параметров посредством UpR/fr.access



Пример: Выбор параметра через подменю

Отображение параметров и коррекция параметров

Номер параметра может быть выбран непосредственно из уровня параметров либо числовыми клавишами либо клавишами "Увеличение" / "Уменьшение". Номер параметра показывается трехзначными числами. В случае четырехзначных номеров параметров, первое число (1, 2 или 3) не отображается. Различия делаются символами (P, H, U и т.д.).

0	4	9
r001 Drive Status Ready	r000	r004
		r049.001 OP OperDisp 1. line, on left

Пример: Непосредственный ввод номера параметра с цифровой клавиатуры

			
r001 Drive Status Ready.	9 r002 Actual speed 0 min-1	r004 Output Amps 0.0 A	r006 DC Bus Volts 0 V

Пример: Коррекция номера параметра клавишей "Увеличение"

Если вводится номер параметра который не существует, появляется сообщение "No PNU". Не существующий номер параметра может быть пропущен с помощью "Увеличения" или "Уменьшения".

То как параметры отображаются на дисплее зависит от типа параметра. Например, существуют параметры с и без индексов, с и без индексированного текста, и с и без текста выбора.

Пример: Параметр с индексом и индексированным текстом

P704.001
0 ms
SCom Tlg OFF
Ser.Interf.1

- 1-я линия: Номер и индекс параметра
- 2-я линия: Значение параметра и единицы измерения
- 3-я линия: Наименование параметра
- 4-я линия: Индексированный текст

Пример: Параметр с индексом, индексный текст и текст выбора

P701.001	6
SCom Baud rate	
Ser Interf.1	
9600 Baud	

- 1-я линия: Номер, индекс и значение параметра
- 2-я линия: Наименование параметра
- 3-я линия: Индексный текст
- 4-я линия: Текст выбора

Пример: Параметр без индекса, с текстом выбора и двоичным значением

P053	0006Hex
Parameter Access	
0000000000000110	
ComBoard: No	

- 1-я линия: Номер параметра, шестнадцатичное значение параметра
- 2-я линия: Наименование параметра
- 3-я линия: Двоичное значение параметра
- 4-я линия: Текст выбора

Переключение между уровнями номера параметра, индекса параметра и значения параметра производятся клавишей "P".

Номер параметра → "P" → Индекс параметра → "P" → Значение параметра.

Если у параметра нет индекса, то уровень пропускается. Индекс параметра и значение параметра могут быть непосредственно скорректированы клавишами "Увеличение"/"Уменьшение". Исключением являются параметры, отображаемые в двоичном виде. В этом случае, отдельные биты выбираются клавишами "Увеличение"/"Уменьшение" и корректируются цифровыми клавишами (0 или 1).

Если индекс номера вводится посредством цифровых клавиш, то значение принимается после нажатия "P". Если клавиши "Увеличение" или "Уменьшение" используются для коррекции номера, то значение становится эффективным немедленно. Принятие значения введенного параметра и возврат к номеру параметра происходит только после нажатия клавиши "P". В каждом случае выбранный уровень (номер параметра, индекс параметра, значение параметра) отмечается курсором. Если вводится неправильное значение параметра, то старое значение может быть возвращено нажатием "Reset". Клавиша "Reset" может также быть использована для перехода на уровень выше.

Значение → "Reset" → Индекс → "Reset" → Номер параметра

Параметры, которые могут изменяться, обозначаются прописными буквами, а параметры для визуализации, которые не могут быть изменены, строчными буквами. Если параметр может быть изменен только при определенных условиях или если было введено неправильное значение цифровыми клавишами, то последует соответствующее сообщение, например:

- ◆ "Value not perm." Введено неправильное значение
- ◆ "Value <> min/max" Значение слишком большое или маленькое
- ◆ "P53/P927?" Нет доступа к параметру
- ◆ "Operating status?" Значение может быть изменено только в состоянии "Установка привода", например:

При нажатии "Reset", сообщение удаляется и восстанавливается старое значение.

ПРИМЕЧАНИЕ Изменения параметров всегда сохраняются в защищенной от сбоя питания EEPROM блока, подключенного к OP1S.

Пример коррекции параметра

Выбор значения параметра	Коррекция значения параметра	Принятие и возврат
		
P605 Brake control without brake	P605 Brake control without brake	P605 Brake control Brake w/o chkbk

Выбор значения параметра	Коррекция значения параметра	Принятие и возврат
		
P600 0 ms MCont mssg time	P600 0 ms MCont mssg time	P600 5 ms MCont mssg time

Выбор индекса параметра	Коррекция индекса параметра	Выбор значения параметра	Коррекция значения параметра	Принятие и возврат
				
P049.001 OP OperDisp 1st line, left	P049.001 OP OperDisp 1st line, left	P049.002 OP OperDisp 1st line, right	P049.002 OP OperDisp 1st line, right	P049.002 OP OperDisp 1st line, ???

Выбор индекса параметра	Выбор бита	Коррекция бита	Принятие и возврат
			
P053 0006Hex Parameter Access 0000000000000110 ComBoard: No	P053 0006Hex Parameter Access 0000000000000110 ComBoard: No	P053 0006Hex Parameter Access 0000000000000110 BaseKeypad: Yes	P053 0004Hex Parameter Access 0000000000000110 BaseKeyp: No

Некоторые параметры могут также отображаться без номера параметра, например во время быстрого параметрирования или если выбраны "Фиксированные установки". В этом случае параметрирование проводится через различные подменю.

Пример проведения сброса параметров.

			 2 x
0.0 A 0 V 00 # 0.00 min-1 * 0.00 min-1 Ready.	VectorControl *Menu selection OP: Upread OP: Download	Menu Selection *User Param.. Param Menu.. Fixed Set...	Menu Selection *User Param.. Param Menu.. #Fixed Set...

Выбор фиксированной установки

			
Fixed Setting *Select FactSet FactSet.	Fixed Setting *Select FactSet #FactSet.	Fixed Setting FactSet. *No FactSet	Factory Setting #FactSet. *No FactSet

Выбор заводской установки

	ожидание
Factory Setting #FactSet. *No FactSet busy.....	Menu Selection *User Param.. Param. Menu.. FixedSet...

Запуск заводской установки

ПРИМЕЧАНИЕ

Невозможно запустить сброс параметров в состоянии "Прогон".

Сообщения о сбоях и предупреждениях Сообщение о сбое или предупреждении индицируется красным LED индикатором. В случае сбоя, красный LED индикатор светит непрерывно. Сообщение о сбое появляется в 3-ей и 4-ой строках операционного дисплея.



0.0 A 0 V 00	0.0 A 0 V 00
# 0.00 min-1	# 0.00 min-1
F065: SCom Tlg	1T 3h 2"
Fault 1/1	Fault 1/1

Пример отображения сбоя

Номер сбоя и соответствующий текст появляется в 3-ей строке. Может быть сохранено до 8 сообщений о сбоях, но только первые сбои отображаются на дисплее. Несколько последовательных сбоев отображаются в 4-ой строке, например 1/3 (первый из трех). Информация о всех сбоях может быть получена из памяти сбоев. При помощи клавиш "Увеличение"/"Уменьшение", показываются связанные часы управления при ожидании исправления сбоя.

После устранения причины сбоя, сбой подтверждается клавишей "Reset" (клавиша "Reset" должна быть соответствующе параметрирована. Смотри раздел "Ввод команд через OP1S"). При одновременном нажатии "P" и "Уменьшение" есть возможность непосредственно перескочить в операционный дисплей из уровня параметра.

При появлении предупреждения красный LED индикатор мигает.

Предупреждение появляется в 4-ой строке операционного дисплея.

8.2 A 520 V 00
100.00 min-1
* 100.00 min-1
-33:Overspeed

Пример отображения предупреждения

Номер предупреждения и соответствующий текст показывается на 4-ой линии. В одно и тоже время может быть несколько предупреждений, но только первое предупреждение отображается на дисплее. Несколько предупреждений показывается в 4-ой строке перед номером предупреждения с "+" вместо "-". Информация относительно всех предупреждений может быть получена из параметров r953 - r969.

Предупреждения не подтверждаются. Как только причина исчезает, предупреждение/индикация исчезает автоматически.

5.4.3.9 Ввод команд через OP1S

Функции управления и спецификации рабочих точек для подключенного блока могут быть выбраны соответствующими клавишами OP1S, например во время запуска. Чтобы это сделать, источники команд управления должны быть добавлены к соответствующим битам слова 1 из интерфейса SCom1. Для спецификации рабочих точек, источники рабочих точек должны быть соответственно "межсоединены". Кроме того, рабочая точка, которая будет изменена, должна быть параметрирована как отображенное значение в 3-ей строке операционного дисплея.

Клавиша	Функция	Номер параметра	Значение параметра
I O	ON/OFF1	P554 Источник ON/OFF1	2100
△ ▽	Мотор потенциометр: Увеличение, уменьшение рабочей точки (эффективно только в пределах опера- ционного дисплея).	P573 Источник увеличения MOP P574 Источник уменьшения MOP P443 Источник глав- ной рабочей точки P049.004 Рабочая точка опера- ционного дисплея	2113 2114 KK0058 (Выход MOP) 424 (Выход MOP)
0 9 или △ ▽	Спецификация рабочей точки посредством фиксиро- ванной рабочей точки (эффективно только в пре- делах операционного дис- плея. Если введено цифро- вой клавишей, подтверди- те клавишей "P").	P443 Источник глав- ной рабочей точки P573 Источник увеличения MOP P574 Источник уменьшения MOP P049.004 Рабочая точка опера- ционного дисплея	KK0040 (Фиксирован- ные рабочие точки) 0 0 напр. 401 (выбраны фиксированные рабочие точки)
↶	Реверсирование	P571 Источник вра- щения по часовой стрелке P572 Источник вра- щения против часовой стрелки	2111 2112
Reset	Подтверждение (эффектив- но только в пределах опера- ционного дисплея)	P565 Источник подтверждения	2107
Jog	Проталкивание с рабочей точкой 1 подталкивания (эффективно только в сос- тоянии "Готовность").	P568 Источник про- талкивания бит 0 P448 Рабочая точка 1 проталкивания	2108 Рабочая точка в %

ПРИМЕЧАНИЕ

Функция OFF может быть представлена OFF2 или OFF3 вместо OFF1. Для этого источник OFF2 (P555) или OFF3 (P556) должен быть "межсоединен" к 2101 или 2102, соответственно, дополнительно к установке P554.

5.4.4 Шинное управление

Для запуска управления через шинную систему с OP1S, ведомые сначала должны быть сконфигурированы индивидуально. Чтобы это сделать, соединительный кабель шины между ведомыми должен быть отключен (рассоедините вилку шинного кабеля). Для конфигурирования, OP1S подключается к каждому ведомому один за другим. Предварительное условие для выполнения конфигурирования - установка скорости передачи в ведомом 9.6 или 19.2 kBd (см. раздел "Запуск").

5.4.4.1 Конфигурирование ведомых

Функция "Конфигурирование ведомого" выбирается из основного меню клавишами "Уменьшение" / "Увеличение" и активизируется клавишей "P". Пользователю теперь требуется ввести адрес ведомого.

P

VectorControl Delete data Change slave #Config. slave	Configuration Address:00
--	-----------------------------

Пример активирования функции "Конфигурирование ведомого"

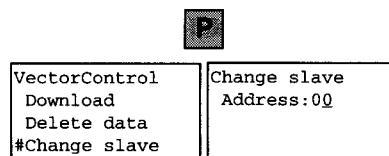
После того, как различные адреса для каждого ведомого были введены посредством клавиши "Увеличение" или с цифровой клавиатуры, и подтверждены клавишей "P", конфигурация является выполненной, то есть параметры интерфейса установлены в стандартное значение (см. раздел "Запуск"). Кроме того, вводится адрес ведомого и устанавливается скорость передачи ведомого 9.6 kBd. После завершения конфигурирования появляется сообщение "Configuration ok (Конфигурация успешна)", с последующим возвратом в основное меню. Если конфигурация всех ведомых была успешно закончена, то шинное управление может быть начато после того, как будет восстановлено подключение шины между ведомыми.

ПРИМЕЧАНИЕ

Во время шинного управления, у каждого ведомого должны быть различные адреса (P700). Шинное управление также возможно при 19.6 kBd (установить P701 в 7). Однако скорость передачи должна быть одинакова для всех ведомых.

5.4.4.2 Смена ведомых

Во время шинного управления, определенный ведомый может быть выбран через OP1S с функцией "Смена ведомого", без какого либо перепоключения. Функция "Смена ведомого" выбирается из основного меню клавиша "Уменьшение" / "Увеличение" и активизируется клавишей "P". Затем пользователю требуется ввести адрес ведомого.



Пример действия функции "Смена ведомого"

После того как адрес ведомого будет введен клавишами "Увеличение"/"Уменьшение" и подтвержден "P", произойдет замена на выбранный ведомый а дисплей вернется в основное меню. Если ведомый не может быть найден, то выводится сообщение об ошибке.

5.4.5 Технические данные

Номер заказа	6SE7090-0XX84-2FK0
Напряжение питания	5 В DC $\pm$ 5 %, 200 мА
Рабочая температура	0 °C до +55 °C
Температура хранения	-25 °C до +70 °C
Температура транспортирования	-25 °C до +70 °C
Класс окружающей среды	Соотв. DIN IEC 721 Part 3-3/04.90
• Влажность	3K3
• Сопротивление загрязнению	3C3
Класс защиты	II соотв. DIN VDE 0160 Part 1/05.82 IEC 536/1976
Степень защиты	Соотв. DIN VDE 0470 Part 1/11.92
• Спереди	IP54 EN60529
• Сзади	IP21
Размеры W x H x D	74 x 174 x 26 мм
Стандарты	VDE 0160/E04.91 VDE 0558 Part 1/07.87 UL, CSA

Таблица 5-9 Технические данные